PRM393 · FINAL ASSIGNMENT

# Realtron

Hiểu nhanh một bài báo qua danh sách tham khảo của nó: bài dựa trên mảng kiến thức nào, mảng nào đáng ngờ

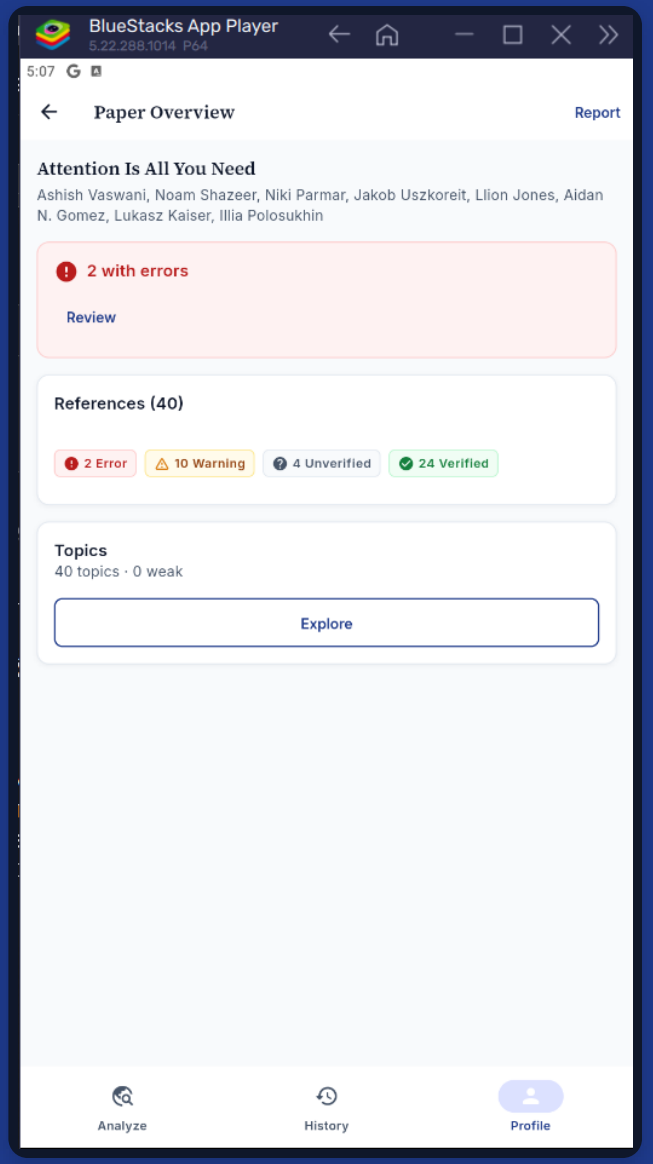
**NGƯỜI DÙNG**
Sinh viên, người phản biện đọc bài báo lạ

**GIÁ TRỊ**
Thấy nền tảng của bài và reference đáng ngờ

**NỀN TẢNG**
App Android · Firebase · backend phân tích

Verified · Warning · Error · Hallucinated · Unverified

**Nhóm PRM393-Project-G1 · Môn PRM393**
Thành viên: [Họ tên – MSSV] · Giảng viên hướng dẫn: [Tên giảng viên]
Tháng 11/2026



# Đọc bài báo lạ: người đọc tự lần từng reference

### MÔI TRƯỜNG

Học thuật: journal club, khoá luận, phản biện bài cho hội thảo

### NGƯỜI LIÊN QUAN

Sinh viên năm cuối, học viên cao học (người đọc) · giảng viên, reviewer (người phản biện)

### CÔNG CỤ HIỆN TẠI

Trình đọc PDF · Google Scholar · tra DOI trên trình duyệt · hỏi ChatGPT, không kiểm chứng được

### QUY TRÌNH HIỆN TẠI

1. Nhận link bài qua Zalo, Messenger
2. Đọc abstract và related work
3. Mở vài reference có tên quen
4. Tra tay DOI của reference trông lạ

### HIỆN TRẠNG

**40–60**

reference trong một bài báo

Người đọc chỉ kịp mở vài reference có tên quen. Việc kiểm tra reference có thật không gần như bị bỏ qua, vì tra tay từng cái quá lâu.

# Ba điểm nghẽn: đọc lan man và tin nhầm nguồn bịa

| PAIN POINT | NGUYÊN NHÂN | HẬU QUẢ |
|---|---|---|
| **1 Không thấy bài dựa trên mảng kiến thức nào** | Related work viết thành đoạn văn, không có cấu trúc | Đọc lan man, thiếu nền tảng khi trình bày |
| **2 Không biết reference nào có thật** | Tra tay từng reference quá lâu nên bỏ qua | Trình bày, nhận xét dựa trên nguồn bịa |
| **3 Người phản biện nhận xét chung chung** | Không biết lỗi tập trung ở mảng nào, thiếu bằng chứng | "Cần rà lại tài liệu tham khảo", không dám kết luận |

**Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất:** người đọc bài lạ trên điện thoại (pain 1, 2) và người phản biện (pain 2, 3).

MINH CHỨNG **1/20** bài được nhận ở NeurIPS, USENIX Security 2025 có ≥ 2 reference nhiều khả năng bịa

*Phantom References, arXiv 2607.00738*

# Mỗi pain point có một workflow trả lời trực tiếp

| PAIN POINT | GIẢI PHÁP | GIÁ TRỊ KỲ VỌNG | WF |
|---|---|---|---|
| 1 Không thấy bài dựa trên mảng nào | Cây chủ đề dựng từ văn bản của các reference | Nói ra 3 mảng chính trong ≤ 2 phút | **WF-02** |
| 2 Không biết reference nào có thật | Kiểm tra từng reference, 5 trạng thái, kèm bằng chứng | Biết reference nào đáng ngờ và vì sao | **WF-01** |
| 3 Nhận xét phản biện chung chung | Chủ đề yếu theo quy tắc + báo cáo PDF có link | Nhận xét theo mảng, có link bằng chứng | **WF-03** |

**IN-SCOPE (MVP)**

WF-01 Phân tích tham khảo · WF-02 Xác định chủ đề yếu · WF-03 Xuất báo cáo; app Android với 6 dịch vụ Firebase

**OUT-OF-SCOPE**

Tóm tắt nội dung bài · quản lý thư viện kiểu Zotero · upload PDF bài báo · iOS: không phục vụ câu hỏi “bài dựa trên gì”

**MỤC TIÊU ĐO ĐƯỢC** ≥ 4/5 người tự phân tích một bài và nói ra 3 mảng chính, chủ đề yếu nhất trong ≤ 2 phút kể từ khi Overview hiện ra

# Ba nhóm người dùng và bốn hệ thống bên ngoài

| ACTOR | MÔ TẢ | QUYỀN HẠN, VIỆC CHÍNH |
|---|---|---|
| **Đ** **Người đọc · Linh**<br>Người dùng | SV năm cuối, học viên cao học; đọc bài lạ trên điện thoại | Phân tích bài, xem chủ đề yếu, xuất báo cáo |
| **P** **Người phản biện · TS. Hùng**<br>Người dùng | Giảng viên, reviewer cần bằng chứng để kết luận | Như người đọc; trọng tâm: bằng chứng reference, PDF |
| **V** **Người vận hành · Khoa**<br>Vận hành | Chạy backend trên laptop cho nhóm | Giữ khoá service account, khoá API; cấp địa chỉ server |
| **F** **Firebase**<br>Hệ thống ngoài | Auth, Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics, Remote Config | Xác thực, gửi push, đo lường, cấu hình từ xa |
| **A** **arXiv · CSDL học thuật**<br>Hệ thống ngoài | Nguồn bài và dữ liệu đối chiếu (Semantic Scholar…) | Trả metadata, file .bbl, toàn văn; đối chiếu reference |
| **L** **LLM API (tuỳ chọn)**<br>Hệ thống ngoài | Model của Anthropic, OpenAI hoặc Google | Đọc danh sách reference khó, tìm reference bịa |
| **C** **Cloudinary**<br>Hệ thống ngoài | Dịch vụ lưu file | Lưu PDF báo cáo theo chữ ký của backend |

Phân quyền thật nằm ở Firestore rules: mỗi người chỉ đọc, ghi dữ liệu của mình; kết quả phân tích chỉ backend ghi (BR-05).

# Ba workflow lõi gom tính năng quanh một bài báo

## WF-01
### Phân tích tham khảo của một bài báo

**ACTOR**
Người đọc · backend · FCM

**TRIGGER**
Nhận một bài báo lạ cần trình bày

**KẾT QUẢ**
Analysis sang DONE, push “Analysis done”

**TÍNH NĂNG**
Nhập ID hoặc share link · tiến độ realtime · chạy nền

## WF-02
### Xác định chủ đề yếu của bài báo

**ACTOR**
Người đọc, người phản biện

**TRIGGER**
Cần biết mảng nào của bài đáng ngờ

**KẾT QUẢ**
Chủ đề yếu và reference có vấn đề, kèm bằng chứng

**TÍNH NĂNG**
Cây chủ đề · lọc Weak · Cited / Actual · Likely fabricated

## WF-03
### Xuất báo cáo kiểm tra tham khảo

**ACTOR**
Người phản biện · backend · Cloudinary

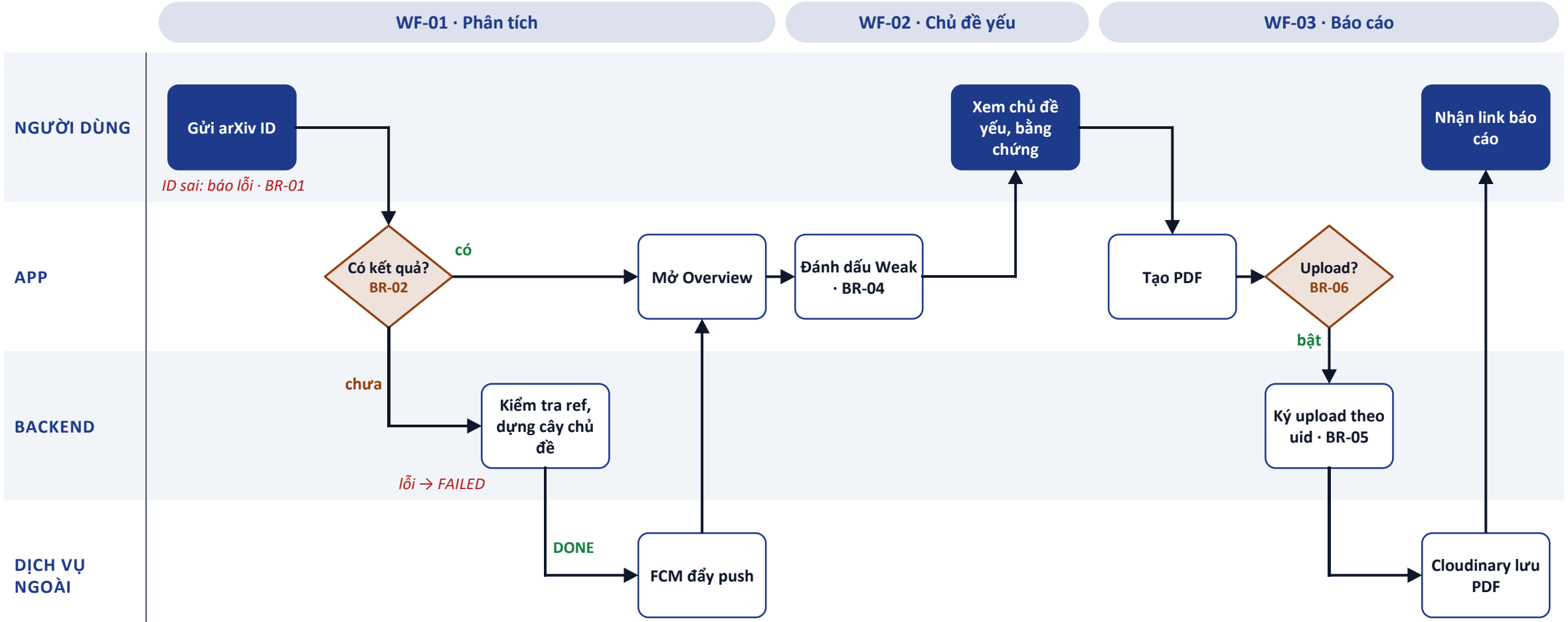
**TRIGGER**
Cần gửi nhận xét kèm bằng chứng

**KẾT QUẢ**
File PDF và link chia sẻ

**TÍNH NĂNG**
Tạo PDF · upload có chữ ký · copy link, share

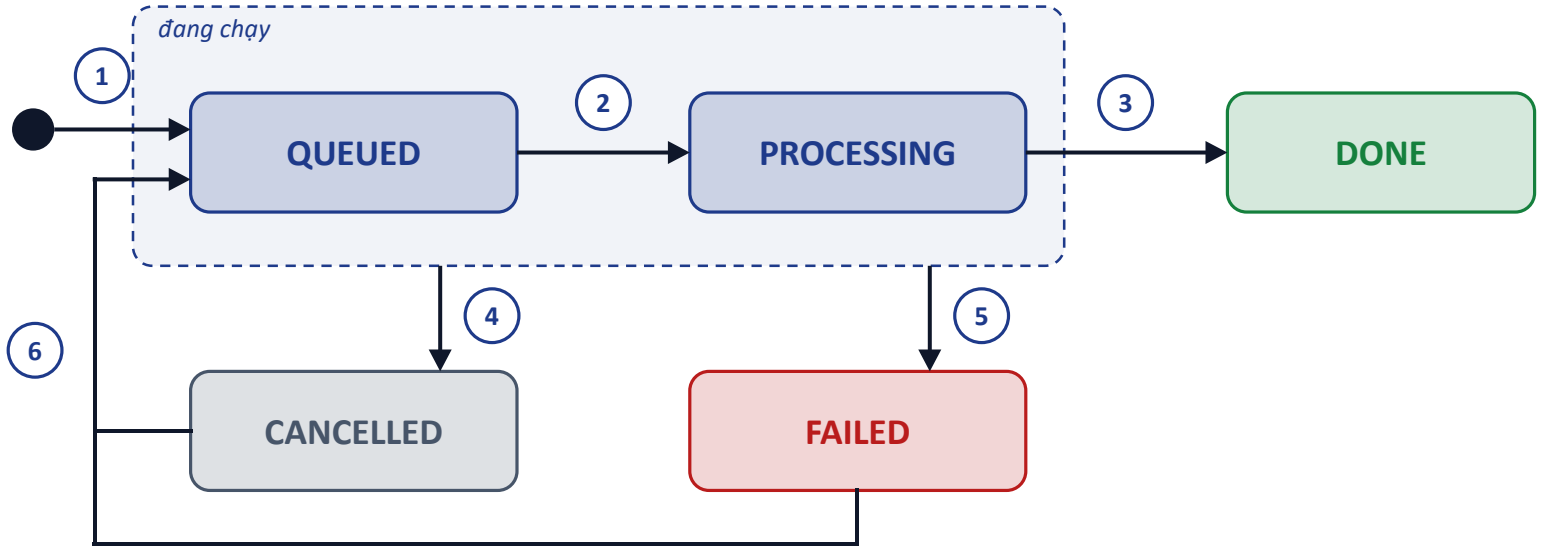
Ngoài workflow lõi: đăng nhập Google · kết nối server · thông báo trong app · Profile và Remote Config. Ba workflow được demo ở slide 17–19.

# Luồng nghiệp vụ: từ arXiv ID tới báo cáo




◇ quyết định theo business rule (bảng BR ở slide 08) · *chữ đỏ*: nhánh ngoại lệ · BR-06 tắt: PDF chỉ lưu trên máy

# Analysis có 5 trạng thái, chỉ backend được đổi




1. submit [ID hợp lệ · BR-01, chưa có kết quả · BR-02] / tạo job
2. job bắt đầu / ghi tiến độ lên Firestore
3. xong [đã ghi references, topics] / gửi push
4. Stop [người khởi tạo · BR-03] / dừng tiến trình
5. lỗi một bước, hoặc backend khởi động lại / ghi lỗi
6. Analyze lại / tạo job mới

*Transition = Event [Guard] / Action*

## BUSINESS RULE

**BR-01** arXiv ID đúng định dạng; sai thì không gửi

**BR-02** Bài đã DONE: dùng lại kết quả, không chạy lại

**BR-03** Chỉ người khởi tạo được dừng job

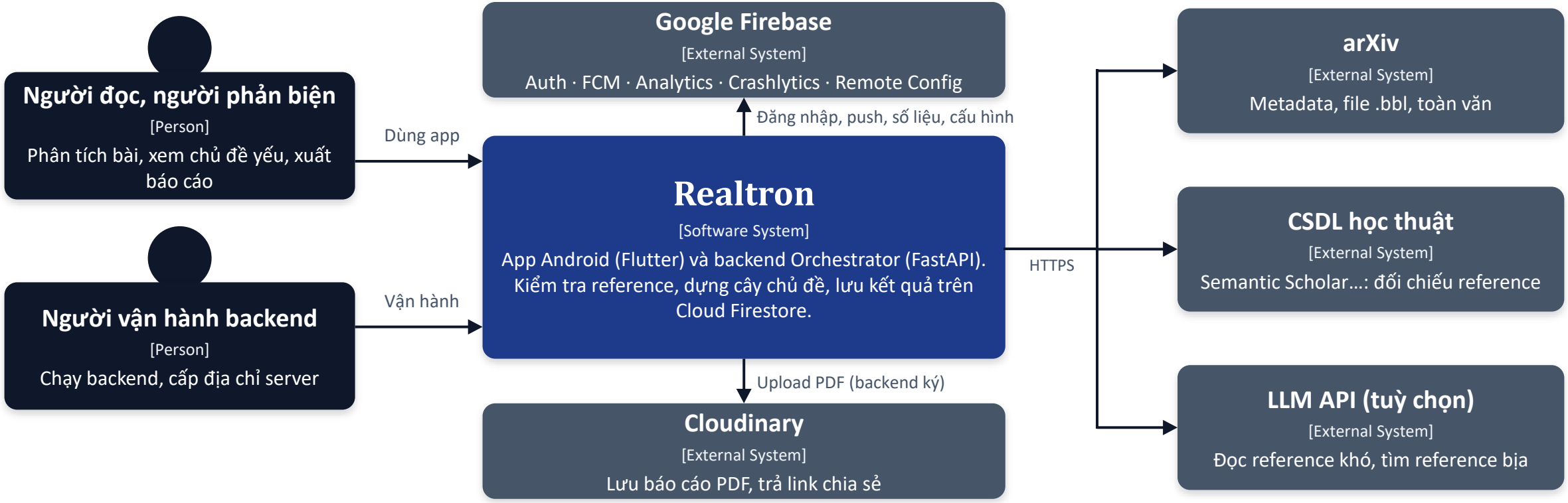
**BR-04** Weak: (Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50% và ≥ 3 reference

**BR-05** Chỉ backend ghi kết quả; mỗi người chỉ đọc, ghi dữ liệu của mình

**BR-06** Upload PDF chỉ khi cờ bật, vào thư mục của đúng người dùng

**CẤM**
DONE → QUEUED · app tự ghi status · người khác bấm Stop (403)

# C4 mức 1: Realtron và các hệ thống xung quanh




| | |
|---|---|
| **TRIỂN KHAI** | App Android (APK) · backend FastAPI trên laptop, điện thoại gọi qua Tailscale · Firebase gói Spark · Cloudinary |
| **QUYẾT ĐỊNH** | **Kết quả ghi lên Firestore, app chỉ gọi backend để ra lệnh** → realtime, cache offline, bài cũ xem được khi laptop tắt · đánh đổi: backend ghi qua Admin SDK |

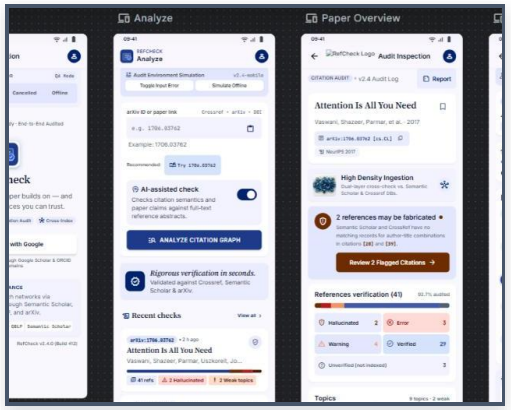
# Công nghệ theo nhóm, mỗi thứ gắn một vai trò

| NHÓM | CÔNG NGHỆ | DÙNG ĐỂ LÀM GÌ |
|---|---|---|
| **Mobile** | Flutter 3.47 · Dart 3.13 · Provider · go_router | App Android theo MVVM, điều hướng, deep link từ push |
| **Backend** | FastAPI · Python | Nhận lệnh từ app, điều phối job phân tích |
| **Phân tích** | RefChecker · Saffron (Java) · GROBID hoặc LLM | Kiểm tra reference, dựng cây chủ đề, đọc danh sách reference |
| **Cloud** | Firebase Auth · Cloud Firestore · Cloud Messaging | Đăng nhập Google, dữ liệu realtime, push |
| **Giám sát** | Analytics · Crashlytics · Remote Config | Hành vi người dùng, lỗi, đổi ngưỡng không build lại |
| **Lưu file** | Cloudinary · pdf · share_plus | Tạo, lưu và chia sẻ báo cáo PDF |
| **Kiểm thử** | flutter_test · mocktail · pytest · Google ARTEMIS | Unit, widget, backend, E2E bằng agent AI |
| **Công cụ** | GitHub · Figma · Google Stitch · Claude Code · Tailscale | Mã nguồn, thiết kế, mockup AI, code review, mạng tới laptop |

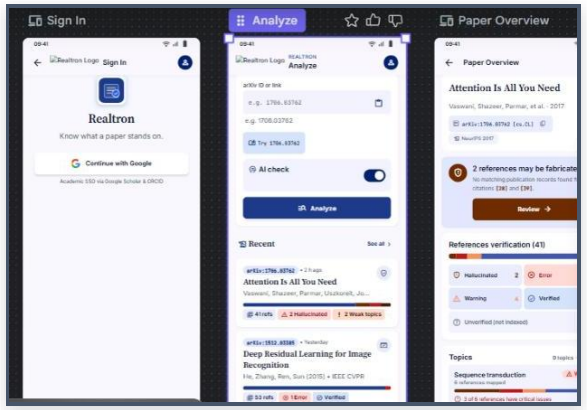
VÌ SAO **Firestore thay vì REST** để trả kết quả: realtime cho màn tiến độ, cache offline, backend tắt vẫn xem được

VÌ SAO **Cloudinary thay Cloud Storage**: gói Spark không có bucket; upload ký ở backend nên khoá bí mật không nằm trong APK

# Giao diện: mockup AI → Figma cuối → app thật




Mockup AI (Stitch)




Sau 4 vòng chỉnh

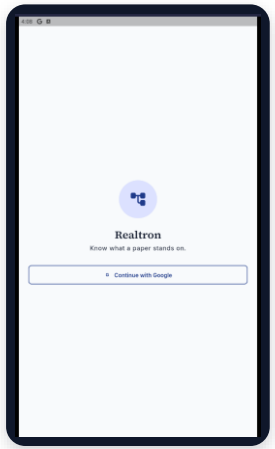


Final Figma

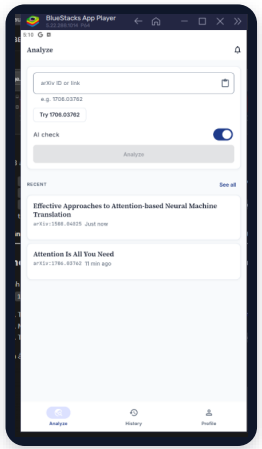
**ĐIỀU HƯỚNG** 12 màn · 3 tab Analyze, History, Profile

**SAU GÓP Ý**

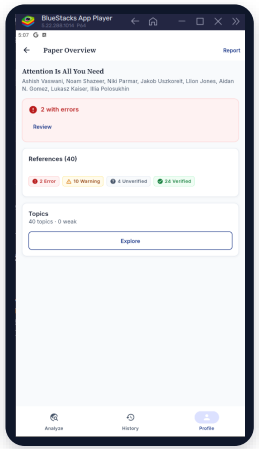
"Quá nhiều chữ" → nút 1–2 từ, tiêu đề ≤ 3 từ, bỏ đoạn giới thiệu



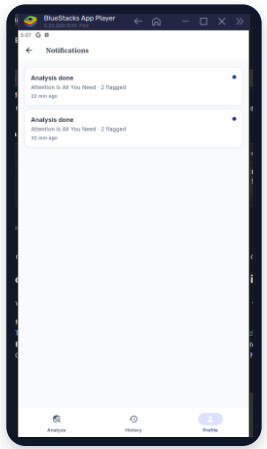

Sign-in



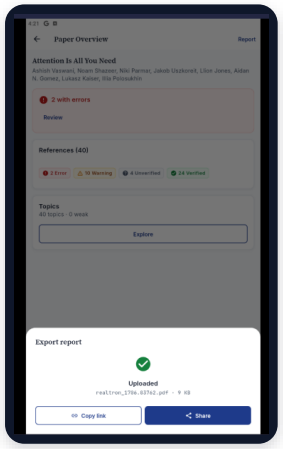

Analyze




Paper Overview




Notifications



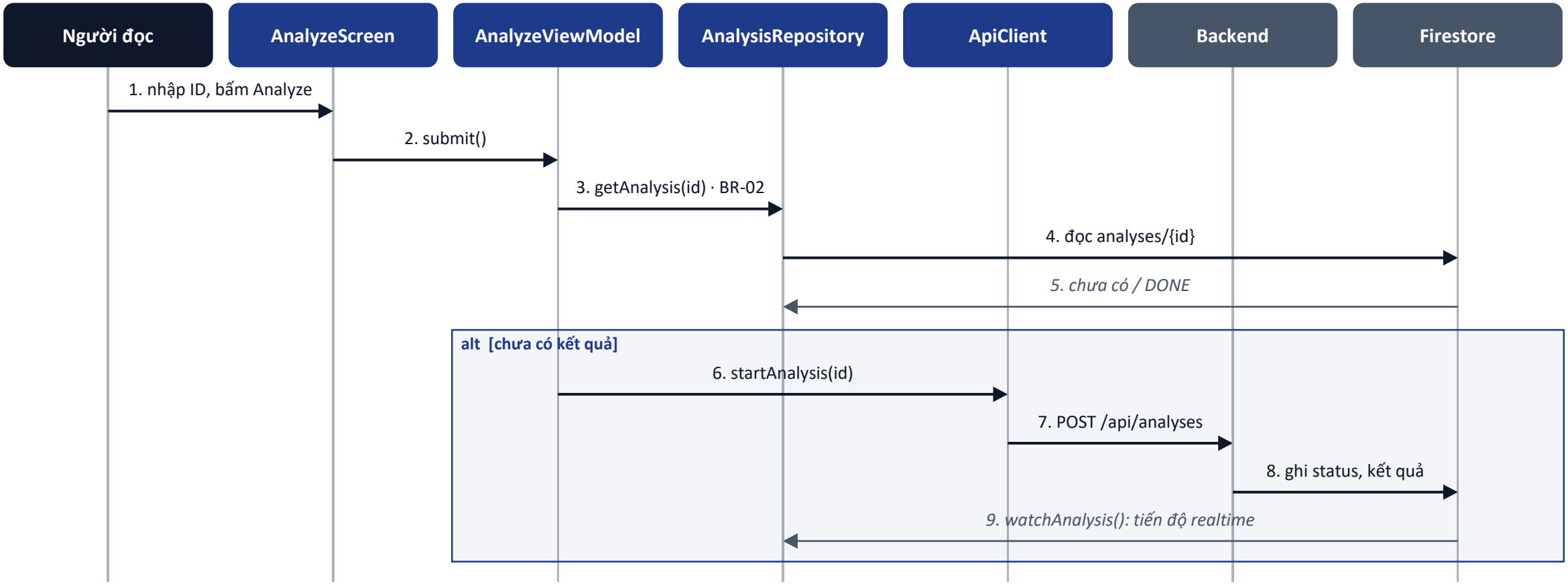

Export report

**TRẠNG THÁI UI**

Empty | Loading | Error | Success

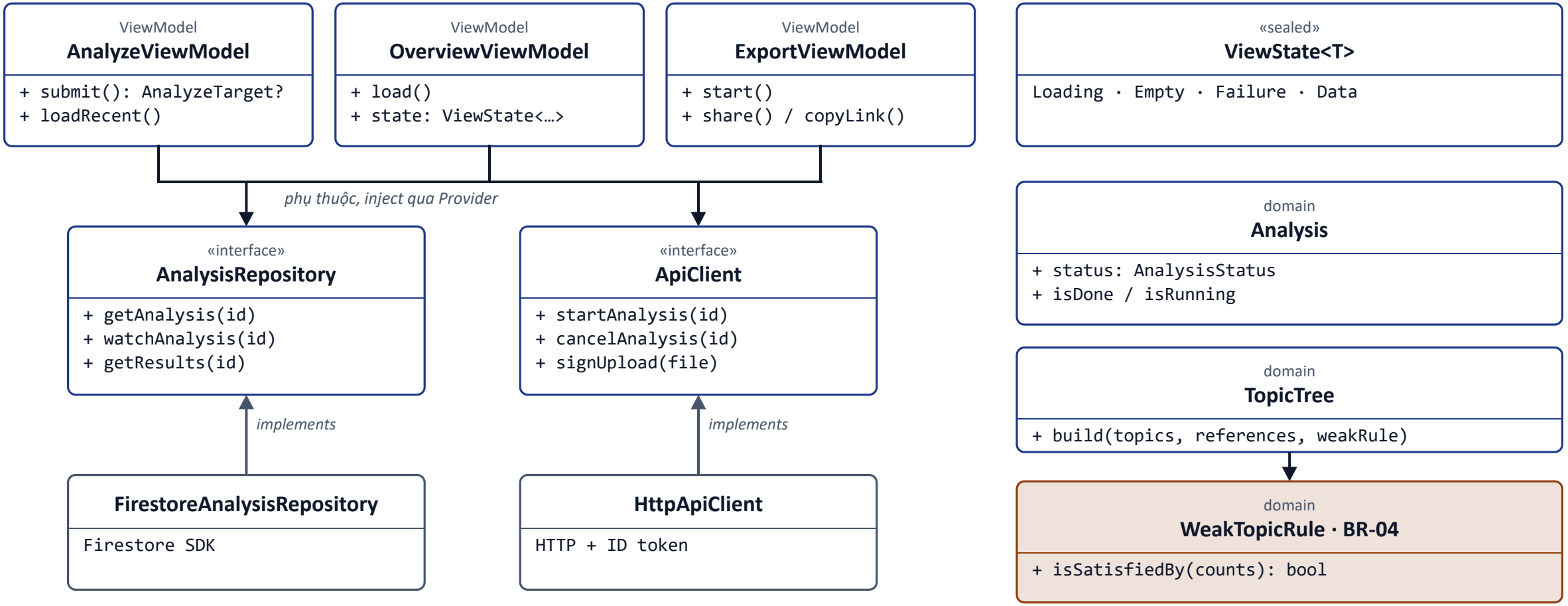
Mỗi màn có tải dữ liệu đều có đủ 4 trạng thái; 23 frame trạng thái trên Figma; 22 component thành widget.

# Bấm Analyze: đọc Firestore trước, gọi backend sau




**NHÁNH KHÁC** **[đã DONE]** → mở Overview ngay (BR-02) · **[mất mạng]** → OfflineException → “Can't reach server”, ghi Crashlytics

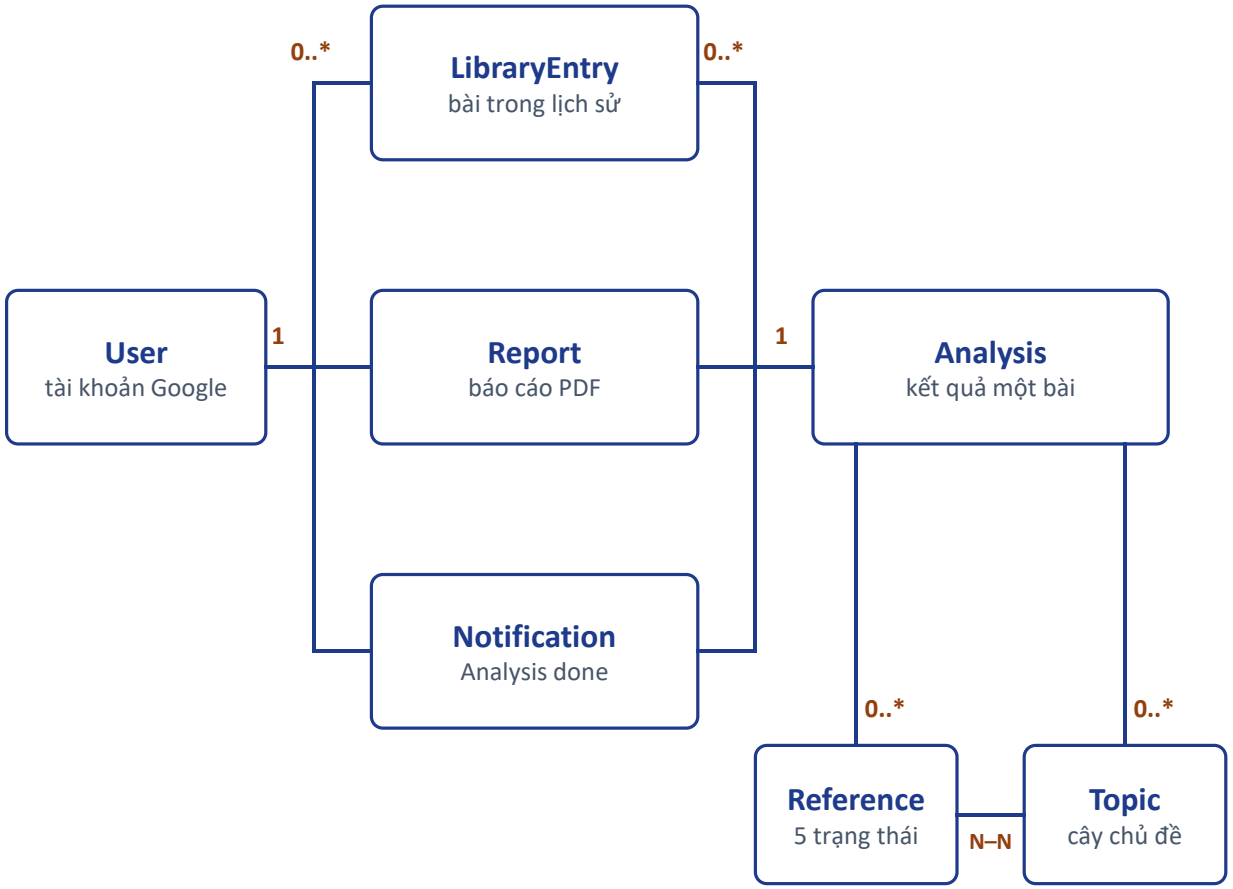
# Rule ở domain, ViewModel chỉ biết interface




BR-04 nằm trong WeakTopicRule, không nằm trong UI. ViewModel chỉ biết interface nên test bằng service giả.

# Kết quả dùng chung, dữ liệu cá nhân tách theo uid

**Mô hình khái niệm**




| COLLECTION (FIRESTORE) | TRƯỜNG CHÍNH | AI GHI |
|---|---|---|
| `users/{uid}` | role, fcmTokens[] | Chủ sở hữu; role luôn là user |
| `…/library/{arxivId}` | customTitle, lastOpenedAt | Chủ sở hữu |
| `…/reports/{id}` | analysisId, downloadUrl, sizeKb | Chủ sở hữu tạo, không sửa |
| `…/notifications/{id}` | title, analysisId, read | Backend; app chỉ đổi read |
| `analyses/{arxivId}` | status, progress, summary | **Chỉ backend · BR-05** |
| `…/references/{refId}` | status, issues[], topicIds[] | Chỉ backend |
| `…/topics/{topicId}` | term, parentId, refIds[], counts | Chỉ backend |

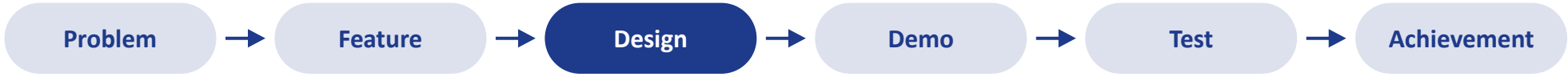
**RÀNG BUỘC (FIRESTORE RULES)**

```
analyses/**  allow read: if signed in;  allow write: if false
```

# Truy vết: workflow → màn hình → class → test

| WORKFLOW | MÀN HÌNH | CLASS / SERVICE | DỮ LIỆU | RULE | TEST |
|---|---|---|---|---|---|
| **WF-01**<br>Phân tích tham khảo | Analyze · Analyzing · Overview | AnalyzeViewModel, ProgressViewModel · ApiClient · AnalysisRepository | analyses/{id} · users/{uid}/library | BR-01, 02, 03 | TC-03, 04, 05, 08, 10, 14, 15, 16 · unit AnalyzeViewModel |
| **WF-02**<br>Xác định chủ đề yếu | Overview · Topics · Topic · Reference | TopicMapViewModel, TopicDetailViewModel · TopicTree · WeakTopicRule | …/topics · …/references | BR-04 | TC-06, 07, 18 · unit TopicTree |
| **WF-03**<br>Xuất báo cáo | History · Overview · sheet Export | ExportViewModel · ReportService · StorageService | users/{uid}/reports | BR-05, 06 | TC-09, 17, 19 · pytest chữ ký upload |
| **Hỗ trợ**<br>Đăng nhập, đăng xuất | Sign-in · Profile | AuthViewModel, ProfileViewModel · AuthService | users/{uid} | BR-05 | TC-01, 02, 13 · unit AuthViewModel |

TRUY VẾT



# Ba workflow nối nhau trên cùng một bài báo

## 01 Phân tích tham khảo

Người đọc

**KẾT QUẢ**

Analysis 1706.03762 → DONE, push “Analysis done”

→

## 02 Xác định chủ đề yếu

Người đọc

**KẾT QUẢ**

Chủ đề yếu + reference có vấn đề, kèm bằng chứng

→

## 03 Xuất báo cáo

Người phản biện

**KẾT QUẢ**

realtron_1706.03762.pdf + link chia sẻ

| | |
|---|---|
| **DỮ LIỆU DEMO** | Bài 1706.03762 · Attention Is All You Need · 40 reference, đã phân tích sẵn trên Firestore |
| **CHUẨN BỊ** | Tài khoản Google demo · backend đang chạy, điện thoại bật Tailscale · video demo dự phòng |

# WF-01 · Phân tích tham khảo của một bài báo

**Trigger**
nhận bài báo lạ

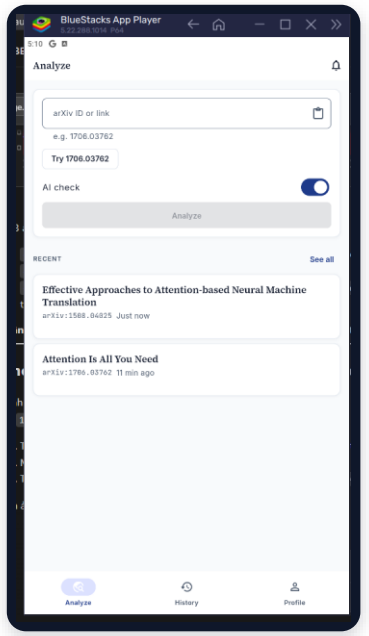
→ **Nhập ID / link**
Analyze · BR-01

→ **Đã có kết quả?**
BR-02

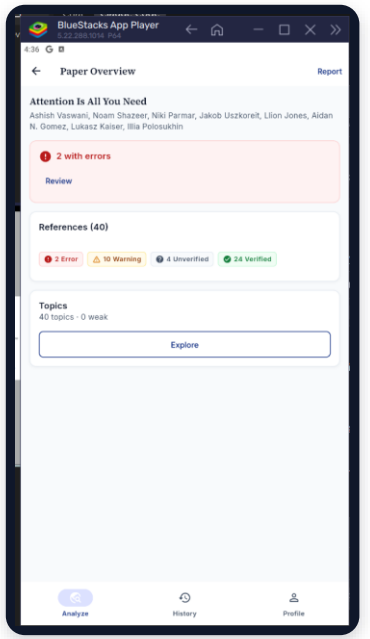
→ **Theo dõi tiến độ**
Analyzing

→ **Kết quả**
DONE + push

| | |
|---|---|
| **ĐIỀU KIỆN ĐẦU** | Đã đăng nhập Google, đã kết nối server |
| **TRẠNG THÁI** | **QUEUED → PROCESSING → DONE** · bài đã DONE thì mở ngay (BR-02) |
| **EXCEPTION** | ID sai → “Not a valid arXiv ID” (BR-01) · mất mạng → “Can't reach server” + Retry · Stop → CANCELLED (BR-03) |
| **EVIDENCE** | analyses/1706.03762 · DONE · 40 reference · push “Analysis done” · TC-03, 04, 08, 10, 15, 16 |



Analyze

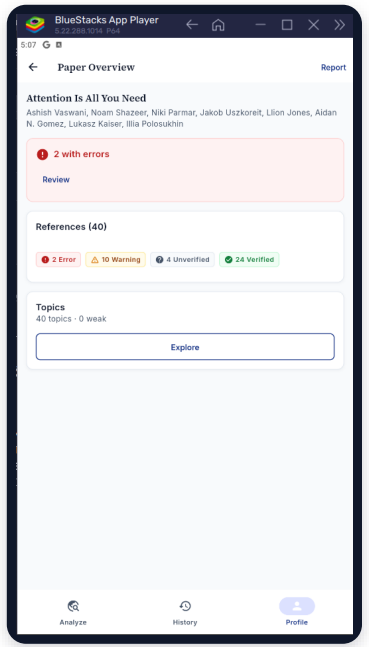


Overview (từ push)

# WF-02 · Xác định chủ đề yếu của bài báo

**Trigger**
cần biết mảng đáng ngờ
→ **Explore**
Topics
→ **Lọc Weak**
BR-04
→ **Mở chủ đề**
Topic
→ **Kết quả**
reference + bằng chứng

| | |
|---|---|
| ĐIỀU KIỆN ĐẦU | Analysis ở DONE |
| QUY TẮC | **Weak = (Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50%**, ≥ 3 reference · ngưỡng trên Remote Config (BR-04) |
| EXCEPTION | Không có chủ đề yếu → "No weak topics" · reference bịa → dialog "Likely fabricated" · lỗi tải → "Couldn't load" + Retry |
| EVIDENCE | Sự kiện filter_weak_topics, view_topic, view_reference trên DebugView · TC-06, 07, 18 |



Overview → Explore

**Ví dụ BR-04**
chủ đề có 5 reference



**2 Hallucinated**
**1 Error**
**2 Verified**

**3/5 = 60%**
**≥ 50% → Weak**

*Warning không tính*

# WF-03 · Xuất báo cáo kiểm tra tham khảo

**Trigger**
cần gửi nhận xét

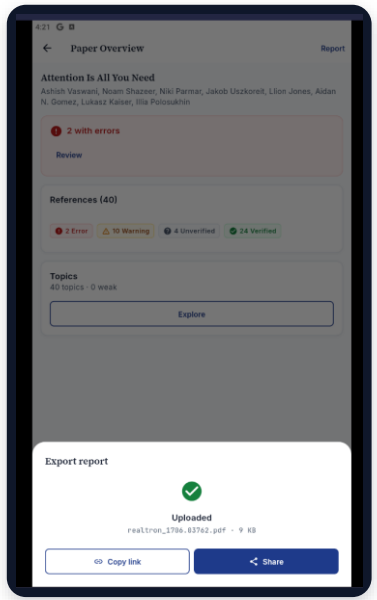
→ **Mở bài**
History

→ **Report → tạo PDF**
sheet Export

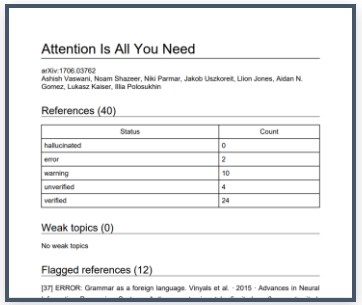
→ **Upload?**
BR-06

→ **Kết quả**
PDF + link

| | |
|---|---|
| **ĐIỀU KIỆN ĐẦU** | Analysis ở DONE · cờ enable_report_export bật |
| **TRẠNG THÁI** | **Creating → Saved** · bật upload: **Uploading → Uploaded**, ghi users/{uid}/reports |
| **EXCEPTION** | Backend tắt → "Export failed", PDF vẫn trên máy, ghi Crashlytics · ghi sang uid khác → Cloudinary từ chối (BR-05, 06) |
| **EVIDENCE** | realtron_1706.03762.pdf · 8.86 KB trên Cloudinary · bản ghi users/{uid}/reports · TC-09, 17, 19 |




Export · Uploaded




PDF từ link

# Kiểm thử theo mức: unit, backend, E2E, Console

**83/83**
ca test backend pass (pytest)

**141**
test Flutter: ViewModel, model, design system

**19**
ca E2E ARTEMIS · 9 happy · 5 lỗi · 5 native

| MỨC | MINH CHỨNG | KẾT QUẢ |
|---|---|---|
| Unit, widget (Flutter) | 141 test với service giả: ViewModel, TopicTree, arXiv ID, màn 360/412 dp, chữ 130% | **[điền kết quả flutter test]** |
| Backend (pytest) | 72 hàm test, 83 ca: API, job, chữ ký upload, sửa file .bbl | **83/83 pass** |
| E2E (Google ARTEMIS) | 19 ca trên điện thoại thật, Firebase và backend thật; mỗi ca 3 lần | **[điền pass rate]** |
| Firebase Console | Auth, Firestore, FCM 3 trạng thái, Analytics DebugView, Crashlytics, Remote Config | **Có ảnh chụp từng dịch vụ** |
| AI code review | 10 finding có file:dòng và kịch bản lỗi | **8 Accepted, 2 Modified, đã commit** |

**RULE → TEST** BR-01 TC-04 · BR-02 TC-03 · BR-03 TC-15 · BR-04 TC-06 + test TopicTree · BR-06 pytest chữ ký upload

# Ba mục tiêu có minh chứng, một mục tiêu chưa đo

| MỤC TIÊU | ĐÃ LÀM | ĐÃ KIỂM CHỨNG |
|---|---|---|
| **Biết reference nào đáng ngờ** | WF-01: kiểm tra từng reference, 5 trạng thái | 1706.03762: 40 reference → 24 Verified, 10 Warning, 2 Error, 4 Unverified |
| **Biết bài dựa trên mảng nào** | WF-02: cây chủ đề, lọc Weak (BR-04) | 40 chủ đề cho bài này · sự kiện view_topic, filter_weak_topics trên DebugView |
| **Nhận xét có bằng chứng, mang đi được** | WF-03: PDF, upload có chữ ký, link | PDF 8.86 KB trên Cloudinary · bản ghi users/{uid}/reports |
| **Chất lượng, vận hành** | MVVM · 6 dịch vụ Firebase · AI code review | 83/83 test backend · ảnh Console từng dịch vụ · 10/10 finding đã xử lý |

**CHƯA ĐẠT**

≥ 4/5 người tự làm xong trong ≤ 2 phút: chưa thử nghiệm với người dùng thật → xem slide 22

# Bốn giới hạn, xếp theo tác động lên workflow lõi

| GIỚI HẠN | TÁC ĐỘNG | ƯU TIÊN | BƯỚC TIẾP THEO |
|---|---|---|---|
| **Backend trên laptop, mỗi lần một job**<br>technology | Laptop tắt thì không phân tích được bài mới (WF-01) | Cao | Đưa backend lên máy chủ luôn bật |
| **Chưa thử nghiệm với người dùng thật**<br>testing | Chưa biết mục tiêu ≥ 4/5 trong ≤ 2 phút có đạt | Cao | Task test với 5 người, đo thời gian |
| **Cây chủ đề chưa được đánh giá**<br>data | Chủ đề có thể gộp sai; tên tiếng Anh khó hiểu (WF-02) | TB | Đánh giá trên bộ bài mẫu; Gemini sinh tên dễ hiểu |
| **Gói Spark không có Cloud Storage**<br>product | Upload phải qua Cloudinary, mặc định tắt (WF-03) | Thấp | Lên gói Blaze thì quay lại Cloud Storage |

# Realtron trả lời: bài dựa trên gì, mảng nào đáng ngờ

**1 PROBLEM SOLVED**

Từ 40–60 reference rời rạc tới cây chủ đề, chủ đề yếu và bằng chứng cho từng reference

**2 WORKING PRODUCT**

WF-01, WF-02, WF-03 chạy trên app thật với Firebase và backend thật

**3 VERIFIED RESULT**

83/83 test backend · ảnh Console cho 6 dịch vụ Firebase · 10/10 finding review đã xử lý

**Git repo**
github.com/PRM393-Project-G1/Lab3

**Final Figma**
figma.com/design/gPn3Z9LnTN8Js3QxbrH5Gu/Realtron

**Video demo**
[link video]

## Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe · Hỏi đáp

# Persona chính: Linh, người đọc hiểu bài lạ

## P01 · Linh

Primary · 23 tuổi · sinh viên năm 4 CNTT, trình bày bài ở journal club mỗi tuần

*"Khi nhận một bài báo lạ phải trình bày tuần sau, tôi muốn thấy ngay bài dựa trên những mảng kiến thức nào và mảng nào đáng ngờ."*

### Mục tiêu

Biết đọc nền tảng nào trước; không trình bày dựa trên nguồn bịa

### Nỗi đau

40–60 reference, không biết đọc cái nào trước, không biết cái nào có thật

### Bối cảnh dùng

Điện thoại 360–412 dp, một tay, 4G chập chờn; một lần phân tích mất vài phút

| ≤ 3 thao tác | ≤ 2 phút | ≤ 2 chạm |
|---|---|---|
| để bắt đầu phân tích | để nói ra 3 mảng chính | tới reference có vấn đề |

## P02 · TS. Hùng

Secondary · giảng viên, reviewer

Cần bằng chứng cho từng reference đáng ngờ và báo cáo PDF mang đi được; chữ phải đọc được ở cỡ 130%.

## P03 · Khoa

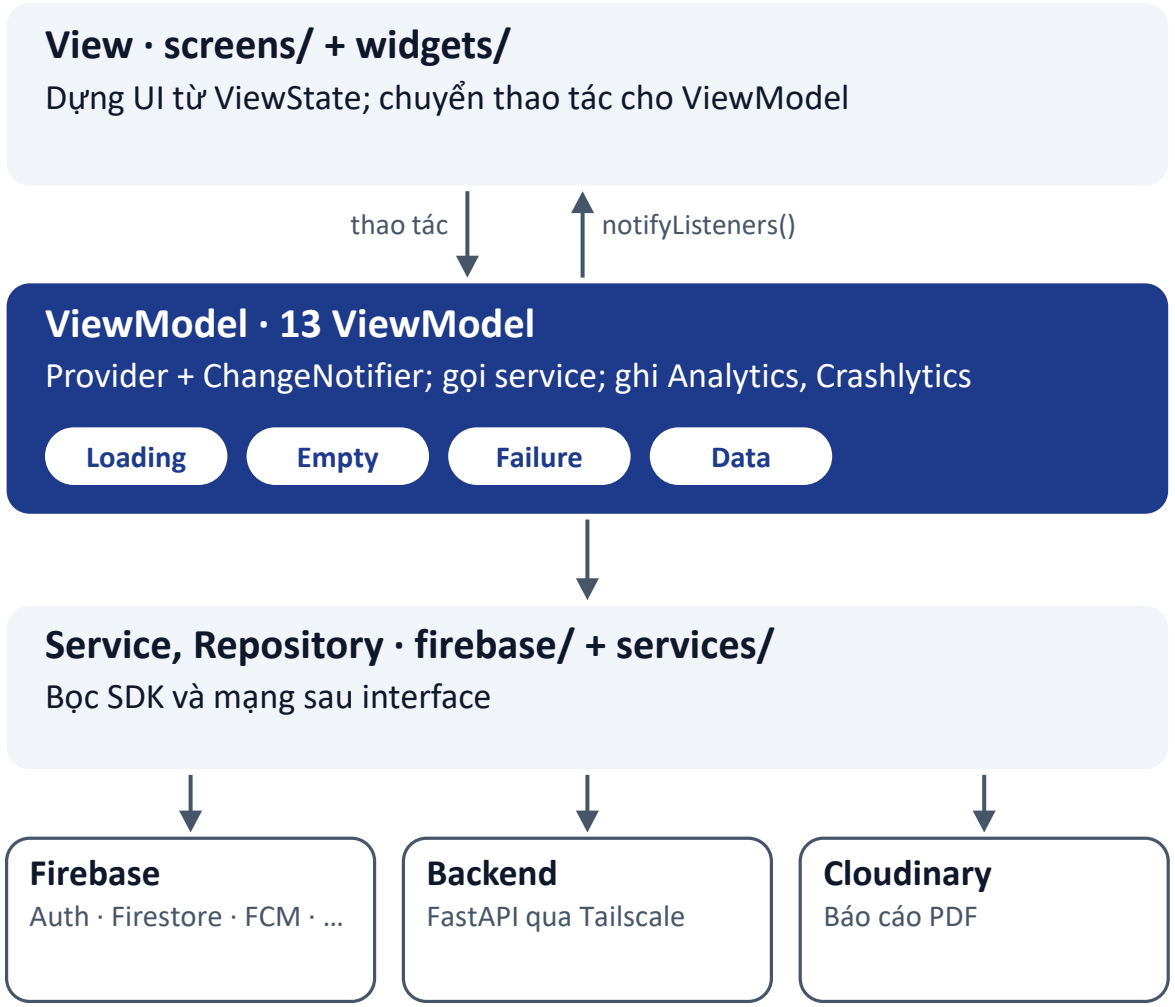
Supporting · vận hành backend

Chạy backend trên laptop cho nhóm. Cần app tự nói rõ lỗi kết nối, và kết quả cũ vẫn xem được khi server tắt.

# Đặc tả ba workflow lõi theo bảy thành phần

| TRƯỜNG | WF-01 · Phân tích tham khảo | WF-02 · Xác định chủ đề yếu | WF-03 · Xuất báo cáo |
|---|---|---|---|
| **Actor** | Người đọc · backend · FCM | Người đọc, người phản biện | Người phản biện · backend · Cloudinary |
| **Trigger** | Nhận một bài báo lạ cần trình bày | Cần biết mảng nào đáng ngờ | Cần gửi nhận xét kèm bằng chứng |
| **Precondition** | Đã đăng nhập, đã kết nối server | Analysis ở DONE | Analysis ở DONE, enable_report_export bật |
| **Happy path** | Nhập ID → kiểm tra → backend phân tích → push → Overview | Explore → lọc Weak → mở chủ đề → mở reference | Mở bài → Report → tạo PDF → upload → copy link |
| **Quyết định** | BR-01 ID hợp lệ? · BR-02 đã có kết quả? | BR-04 chủ đề Weak? | BR-06 bật upload? · BR-05 đúng uid? |
| **Exception** | ID sai · mất mạng · Stop → CANCELLED · lỗi → FAILED | No weak topics · Likely fabricated · Couldn't load | Export failed, PDF vẫn trên máy · sai uid bị từ chối |
| **Postcondition** | Analysis DONE, có thông báo | Người dùng biết chủ đề yếu và lý do | PDF trên máy; bật upload thì có link và bản ghi reports |
| **Truy vết** | Analyze, Analyzing · AnalyzeViewModel · TC-03…16 | Topics, Topic · TopicTree · TC-06, 07, 18 | Export · ExportViewModel · TC-09, 17, 19 |

# MVVM: phụ thuộc chỉ đi một chiều




1. **View chỉ vẽ**
   Không gọi SDK, không có logic trong build()

2. **Mỗi màn có state riêng**
   switch trên ViewState buộc xử lý đủ 4 trường hợp

3. **Đổi nhà cung cấp rẻ**
   Cloud Storage → Cloudinary: sửa đúng 1 provider

4. **Test được**
   ViewModel nhận service giả qua constructor